

Tastify

Script oral slide par slide

Fiche de répétition pour la soutenance PFA 2025-2026

Source : docs/Presentation Tastify final.pptx, version corrigée à 18 slides

Usage	Lire chaque script comme une base orale, puis l'adapter avec ses propres mots.
Ton	Simple, académique, honnête sur les limites et précis sur les choix techniques.
Attention	Ne pas dire que les modèles IA ont été entraînés from scratch : ils sont intégrés via Hugging Face avec fallback local.

Slide 1 - TASTIFY

Objectif oral

Présenter le projet, le thème, l'équipe et installer le cadre de la soutenance.

À dire

Bonjour à tous. Nous allons vous présenter Tastify, notre projet de fin d'année. Tastify est une application web de digitalisation des services de restauration. L'objectif est de centraliser plusieurs opérations d'un restaurant : les commandes, les réservations, le suivi salle-cuisine, les paiements, la fidélité et l'analyse des avis clients. Le projet a été réalisé par Diouri Mehdi et El Kharrazi Ibtihal, sous l'encadrement de Mme Bensaleh Nouhaila, pour l'année universitaire 2025-2026.

À insister si le jury creuse

- Dire dès le début que Tastify est une application complète, pas seulement une interface de menu.
- Garder une introduction courte pour ne pas perdre du temps sur la slide titre.

Slide 2 - Plan de la présentation

Objectif oral

Annoncer le chemin logique de la soutenance.

À dire

La présentation est organisée de manière progressive. Nous commençons par le contexte et la problématique, puis nous présentons l'étude de l'existant et la solution Tastify. Ensuite, nous détaillons la conception, l'architecture et les deux flux importants : la commande vers la cuisine et l'analyse d'un avis client. La deuxième partie se concentre sur l'intelligence artificielle, les modèles utilisés, les résultats obtenus, puis nous terminons avec les défis, les limites et les perspectives.

À insister si le jury creuse

- Montrer que la présentation suit le même fil que le rapport : besoin, conception, réalisation, validation.
- Ne pas lire toute la liste ligne par ligne ; résumer les blocs.

Slide 3 - Introduction

Objectif oral

Expliquer le contexte métier d'un restaurant et pourquoi la centralisation est utile.

À dire

Dans un restaurant, plusieurs acteurs travaillent en même temps : le client, le serveur, le cuisinier et le gérant. Une commande doit passer rapidement de la salle vers la cuisine, le stock doit rester cohérent avec les plats préparés, les réservations doivent être suivies, et les avis clients doivent être exploités. Quand ces informations sont dispersées, on obtient facilement des erreurs, des retards ou des ruptures de stock. Tastify part donc d'un besoin simple : mieux coordonner les opérations quotidiennes du restaurant.

À insister si le jury creuse

- Insister sur les flux métier réels : salle, cuisine, stock, paiement, avis.
- Faire comprendre que le projet répond à un problème opérationnel concret.

Slide 4 - Problématique

Objectif oral

Formuler clairement la question centrale du projet.

À dire

La problématique principale est la suivante : comment centraliser les opérations d'un restaurant tout en améliorant la coordination entre la salle, la cuisine, la gestion et les clients ? Cette question implique plusieurs contraintes : il faut gérer les rôles utilisateurs, transmettre les informations en temps réel, garder une application maintenable et exploiter les retours clients. Tastify répond à cette problématique avec un backend commun et deux interfaces adaptées aux usages : une interface staff et un portail client.

À insister si le jury creuse

- Relier la problématique aux choix techniques : rôles, WebSocket, deux frontends, backend commun.
- Éviter de présenter Tastify comme une simple caisse ; c'est un mini-ERP restaurant académique.

Slide 5 - Étude de l'existant

Objectif oral

Comparer Tastify aux solutions connues et justifier le positionnement du projet.

À dire

Nous avons comparé Tastify à des solutions existantes comme Lightspeed Restaurant, Toast POS et Revel Systems. Ces solutions sont puissantes, mais elles peuvent être coûteuses, complexes, dépendantes d'une offre commerciale ou difficiles à adapter à un contexte local. Tastify se positionne comme une solution modulaire dans un cadre académique. Le but n'est pas de concurrencer directement ces plateformes, mais de comprendre les flux métier d'un restaurant et de construire une architecture claire, testable et évolutive.

À insister si le jury creuse

- Reconnaître que les solutions existantes sont solides : cela rend le discours honnête.
- Mettre en avant la valeur pédagogique : intégration, modularité, temps réel, avis clients.

Slide 6 - Solution proposée : Tastify

Objectif oral

Présenter les grands modules et les deux interfaces.

À dire

La solution proposée repose sur deux interfaces et un backend commun. Côté staff, le serveur peut gérer la salle, les tables, les commandes et l'encaissement. Le cuisinier utilise un KDS pour suivre la préparation. Le gérant accède aux modules de gestion comme le menu, les stocks, les réservations, les ressources humaines, les avis et les analytics. Côté client, le portail permet de consulter le menu, réserver, payer, suivre la fidélité et laisser un avis. Cette séparation rend l'expérience plus simple pour chaque type d'utilisateur tout en gardant une seule logique métier côté backend.

À insister si le jury creuse

- Citer les modules réels : stock, RH, paiements, fidélité, réservations, analytics.
- Dire que les frontends sont séparés pour les usages, mais que les données restent centralisées.

Slide 7 - Architecture de Tastify

Objectif oral

Expliquer l'architecture technique sans trop détailler le code.

À dire

L'architecture de Tastify est organisée autour d'un backend Django REST Framework. Les deux applications React, staff et client, consomment les API REST exposées par ce backend. Les données métier sont stockées dans MySQL. Redis joue deux rôles : il sert au temps réel avec Django Channels et de broker pour Celery. Celery exécute les tâches de fond, notamment l'analyse de sentiment. Cette architecture permet de séparer les responsabilités : l'interface affiche, le backend valide et orchestre, la base conserve les données, et les traitements longs sont délégués en arrière-plan.

À insister si le jury creuse

- API REST pour les opérations classiques ; WebSocket pour les notifications temps réel.
- Celery évite de bloquer l'utilisateur lors de l'analyse des avis.

Slide 8 - Prise de commande et transmission au KDS

Objectif oral

Décrire le flux temps réel entre le serveur et la cuisine.

À dire

Cette slide montre le scénario de prise de commande. Le serveur choisit une table et les plats dans l'interface staff. L'interface envoie la demande à l'API backend, qui valide puis sauvegarde la commande en base. Ensuite, le backend déclenche une notification vers le groupe staff via WebSocket. Le KDS cuisine reçoit l'événement et affiche la commande en temps réel. L'intérêt est de réduire l'attente entre la salle et la cuisine et d'éviter les transmissions manuelles.

À insister si le jury creuse

- La sécurité reste côté API : le frontend masque, mais le backend contrôle.
- Le temps réel sert surtout à la coordination salle-cuisine.

Slide 9 - Traitement d'un avis client

Objectif oral

Montrer pourquoi l'analyse de sentiment est asynchrone.

À dire

Pour les avis clients, le fonctionnement est volontairement asynchrone. Le client saisit son commentaire et sa note depuis le portail client. L'API enregistre immédiatement l'avis pour ne pas ralentir l'expérience utilisateur. Ensuite, une tâche Celery analyse le texte avec Hugging Face si le jeton est configuré, ou avec le fallback local si l'API externe n'est pas disponible. Le résultat est sauvegardé en base et devient exploitable dans le back-office et les indicateurs.

À insister si le jury creuse

- Dire clairement : l'avis est créé rapidement, l'analyse vient après.
- Le fallback local rend la démonstration robuste même sans Internet ou sans token Hugging Face.

Slide 10 - Machine Learning et Deep Learning

Objectif oral

Expliquer simplement la différence et positionner BERT/MARBERT.

À dire

Le Machine Learning apprend à partir de caractéristiques préparées, par exemple des mots-clés ou des vecteurs comme TF-IDF. Le Deep Learning, lui, apprend automatiquement des représentations plus complexes grâce aux réseaux neuronaux. Dans Tastify, les modèles principaux utilisés via Hugging Face, comme BERT multilingue et MARBERT, appartiennent à la famille du Deep Learning. Ils sont adaptés à l'analyse de texte parce qu'ils prennent mieux en compte le contexte d'une phrase qu'une simple liste de mots.

À insister si le jury creuse

- Ne pas dire que nous avons entraîné BERT : nous utilisons des modèles déjà pré-entraînés/fine-tunés.
- Le fallback local est une règle par mots-clés, pas un modèle Deep Learning.

Slide 11 - Étapes du pipeline d'analyse de sentiment

Objectif oral

Décomposer le pipeline IA de manière défendable.

À dire

Le pipeline commence par la récupération du commentaire depuis MySQL. Ensuite, le texte est préparé : on limite la longueur envoyée au modèle et on détecte simplement la présence de caractères arabes. Puis l'analyse est lancée avec Hugging Face. Les modèles utilisés sont déjà pré-entraînés et fine-tunés ; notre équipe n'a pas réalisé d'entraînement complet d'un grand modèle. Enfin, nous avons évalué le comportement sur un petit corpus manuel annoté en français et en darija latinisée. Cela donne des résultats indicatifs, mais ce n'est pas encore une validation sur un grand corpus de production.

À insister si le jury creuse

- Formulation honnête : intégration de modèles pré-entraînés, pas entraînement from scratch.
- La détection arabe repose sur les caractères arabes ; la darija latinisée reste une limite.

Slide 12 - Outils et technologies

Objectif oral

Faire le lien entre les outils et leur rôle dans Tastify.

À dire

La stack technique est découpée par couche. Le backend est développé avec Python, Django et Django REST Framework. Le frontend utilise React, TypeScript et Vite. Pour les données et le temps réel, nous utilisons MySQL, Redis, Celery et Django Channels. L'analyse de sentiment repose sur Hugging Face, avec un fallback local. Enfin, la validation est assurée par pytest, Vitest et Playwright, et le lancement de l'environnement est reproductible avec Docker Compose.

À insister si le jury creuse

- Ne pas seulement lister les outils ; associer chaque outil à un besoin.
- Mettre en avant Docker Compose pour la soutenance : démarrage reproductible.

Slide 13 - Modèles utilisés pour l'analyse de sentiment

Objectif oral

Présenter précisément les modèles et le fallback.

À dire

Pour les avis sans caractères arabes, Tastify utilise le modèle BERT multilingue NLP Town via Hugging Face. Ce modèle est adapté aux avis courts et renvoie une sortie de type étoiles, que notre code convertit en positif, neutre ou négatif. Pour les avis contenant des caractères arabes, le système route vers MARBERT, plus adapté à l'arabe. Si Hugging Face est indisponible ou non configuré, Tastify utilise un fallback local basé sur des mots-clés multilingues. Ce fallback est moins précis, mais il garantit la continuité de service.

À insister si le jury creuse

- MARBERT : uniquement quand le texte contient des caractères arabes.
- Fallback : secours local, pas moteur principal.

Slide 14 - Comparaison des performances

Objectif oral

Comparer le fallback local au pipeline principal avec des chiffres prudents.

À dire

Nous avons comparé le fallback local et le pipeline principal sur un corpus manuel de 15 avis annotés. Les résultats restent indicatifs, car le corpus est volontairement petit. Le fallback local obtient une accuracy de 0,53 : il reconnaît certains mots évidents, mais il reste fragile face au contexte, aux avis mixtes ou à la darija latinisée. Le pipeline principal BERT/MARBERT obtient 0,93 sur ce corpus. Cela montre l'intérêt d'utiliser un modèle de Deep Learning pour comprendre le contexte, tout en gardant le fallback pour la robustesse.

À insister si le jury creuse

- Dire "résultats indicatifs", pas "performance définitive".
- Le corpus limité doit être présenté comme une limite, pas caché.

Slide 15 - Métriques du pipeline principal

Objectif oral

Lire les métriques sans se perdre dans les détails statistiques.

À dire

Cette table détaille les résultats du pipeline principal par classe. Les avis positifs sont parfaitement reconnus sur ce petit corpus. Les avis négatifs sont aussi bien détectés, avec une précision de 0,83 et un rappel de 1,00. La classe neutre est la plus difficile, avec un rappel de 0,75 et un F1-score de 0,86. C'est logique, car un avis neutre peut contenir à la fois des éléments positifs et négatifs. Cette analyse nous aide à identifier où améliorer le système : surtout les avis ambigus ou mixtes.

À insister si le jury creuse

- Les neutres sont les plus délicats : c'est un point normal en analyse de sentiment.
- Ne pas sur-vendre : rappeler que le corpus est petit.

Slide 16 - Défis rencontrés et solutions

Objectif oral

Montrer la maturité technique du projet à travers les difficultés traitées.

À dire

Plusieurs défis ont été rencontrés. Le premier est le temps réel : nous l'avons traité avec WebSocket, Django Channels et Redis pour synchroniser la salle et la cuisine. Le deuxième est l'analyse asynchrone : Celery permet d'exécuter l'analyse des avis sans bloquer l'utilisateur. Le troisième est le multilinguisme : nous avons combiné BERT multilingue, MARBERT pour les caractères arabes et un fallback local. Enfin, la validation a été assurée avec pytest, Vitest et Playwright pour couvrir le backend, le frontend et les parcours utilisateur.

À insister si le jury creuse

- Associer chaque difficulté à une solution concrète.
- Citer les tests pour montrer que le projet est vérifié, pas seulement développé.

Slide 17 - Conclusion et perspectives

Objectif oral

Conclure avec bilan, limites honnêtes et suite logique.

À dire

Pour conclure, Tastify associe un mini-ERP restaurant et une analyse de sentiment exploitable. Le projet couvre plusieurs modules métier : stock, ressources humaines, paiements, fidélité, réservations, analytics et coordination salle-cuisine. Il apporte aussi une couche d'intelligence applicative grâce à l'analyse des avis clients. Les limites restantes sont assumées : le paiement réel reste à intégrer, le corpus IA doit être enrichi, les tests de charge doivent être finalisés et le déploiement production peut être consolidé. Ces limites ouvrent naturellement vers une version plus complète après le PFA.

À insister si le jury creuse

- Dire "paiement réel à intégrer" : actuellement le paiement est simulé.
- Présenter les limites comme des perspectives réalistes, pas comme des faiblesses cachées.

Slide 18 - Merci / Questions

Objectif oral

Fermer proprement la présentation et ouvrir l'échange avec le jury.

À dire

Merci pour votre attention. Pour résumer en une phrase, Tastify répond à un besoin concret de digitalisation d'un restaurant : centraliser les opérations, améliorer la coordination entre les acteurs et exploiter les avis clients grâce à une analyse de sentiment intégrée. Nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions.

À insister si le jury creuse

- Parler lentement et regarder le jury.
- Si une question arrive sur l'IA : rappeler modèle pré-entraîné, fallback local, corpus limité.